

ABC454 B - Mapping 题解

题意概括

有 N 个人，每个人穿着一件编号在 1 到 M 之间的衣物。

需要回答两个问题：

1. 所有人穿的衣物种类是否两两不同；
2. 1 到 M 的每一种衣物是否都至少有人穿。

解题思路

只要统计一共出现了多少种不同衣物即可。

设不同衣物种类数为 cnt 。

- 对于问题 1：如果所有人穿的都不同，那么 $\text{cnt} = N$ ；否则 $\text{cnt} < N$ 。
- 对于问题 2：如果每一种衣物都至少出现一次，那么 $\text{cnt} = M$ ；否则 $\text{cnt} < M$ 。

因此读入后用一个计数数组标记哪些衣物出现过，再统计出现过的种类数即可。

正确性说明

设出现过的不同衣物种类数为 cnt 。

- 当且仅当每个人的衣物编号都不同， N 个人会贡献 N 种不同衣物，所以问题 1 的答案是 $\text{cnt} == N$ ；
- 当且仅当 1 到 M 的每一种衣物都至少出现一次，出现过的种类数才会达到 M ，所以问题 2 的答案是 $\text{cnt} == M$ 。

程序正是按这两个条件判断，因此答案正确。

复杂度

- 时间复杂度： $O(N + M)$
- 空间复杂度： $O(M)$

参考实现

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
int used[105];

int main(){

    int n, m;
    cin >> n >> m;

    for(int i=1; i<=n; i++){
        int f;
        cin >> f;
        used[f] = 1;
    }

    int cnt = 0;
    for(int i=1; i<=m; i++){
        cnt += used[i];
    }

    if(cnt == n){
        cout << "Yes\n";
    } else {
        cout << "No\n";
    }

    if(cnt == m){
        cout << "Yes\n";
    } else {
        cout << "No\n";
    }

    return 0;
}
```